Arplus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 05 2025-02-03 FOM303-42
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	

FECHA:	2/10/2025	EQUIPO:	0342e	SERIAL:	1611
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Ozono
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177
				Proximo a calibrar	10/04/2026

Configuración EPA

Escala:	0.4	Fecha instalación filtro Teflón	2/10/2025
Tiempo Automatico Respuesta:	50 seg	Prueba de Fugas	0.02
Temperatura Operación °C (± 2)	35	Flujo lpm (± 5%)	1

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	22.0	1

Revisión Señales MUX O342

Signals	Min. values	Typical values	Max values
Reference zero filter	0	365	N. A.
UV Measure signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
UV Reference signal	500 mV	2200 mV	3000 mV
LED current	2 mA	3 mA	15 mA
Internal temperature	5 °C	30 °C	45 °C
Absorption medium temperature	+ 5 °C	+ 25 °C	+ 45 °C
Flow rate	30 NL/h	55 NL/h	90 NL/h
Atmospheric pressure	300 hPa	1002 hPa	1200 hPa
Pump pressure	200 hPa	340 hPa	600 hPa
Absorption medium pressure	300 hPa	990 hPa	1200 hPa
+4 V supply	3950 mV	4000 mV	4050 mV
+3.3 V supply	3.2 V	3.3 V	3.4 V
+12 V supply	11.8 V	12 V	12.2 V
+24 V supply	23,4 V	24,0 V	25.0 V
+5 V supply	4.8 V	5 V	5.2 V
Sensor +5 V supply	4.9 V	5 V	5.1 V
+24V current	- 0.1 A	0,5 A à 3 A	> 6 A
GND	-1 mV	0 mV	+1 mV
GNDA	-1 mV	0 mV	+1 mV

Canal	Valor
1	191
2	819.9
3	1143
4	72
5	24
6	34
7	37.9
8	733
9	345
10	NA
11	4054.7
12	3.3
13	11.9
14	24.1
15	5
16	5
17	0.8
18	0
19	0

Ajuste Span y Zero

Zero anterior	-1.96
Zero Nuevo	0.02
K anterior	1.0371
Valor de gas Span	400
Valor de lectura (sin compensación)	398
K nuevo	1.0423

Autoajuste del zero

$$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span}{Valor\ de\ la\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$$

Verificación puntos de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAM	**Aire Zero (ppb)**	**Medición Zero Equipo (ppb) < ± 5.1 ppb (>24hr-14 días)**	**Spam Corregido (ppb)**	**Medición Equipo (ppb) < ±7.1% o < ± 1.5 ppb**	**Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %**	**Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %**
	0.00	NA	425.00	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Fecha:			
Punto de calidad O3 (ppb) 5 a 80 ppb (cada 14 días) ± 40 ppb	**Punto de calidad O3 (ppb) 5 a 80 ppb (cada 14 días) ± 40 ppb Corregido**	**Medición Equipo (ppb)**	**Crit. Aceptación < ± 7.1 %**
40.0	41.5	NA	#¡VALOR!

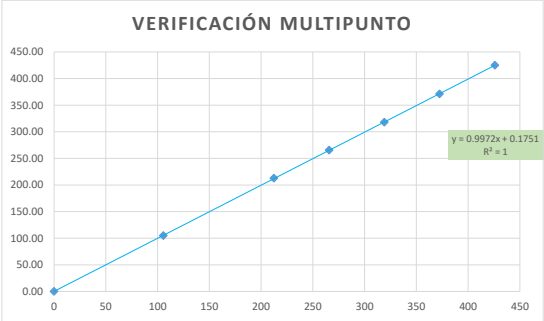
Pendiente e intercepto ecuación de calibración fotometro

M (ecuación de calibración)	B (ecuación de calibración)
0.9367	1.10088

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Referencia Corregido	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0	0.02	0.00	0.00	0.00
2	100	105.5824917	105.00	105.46	0.46	0.44%
3	200	212.3402584	213.00	211.92	1.08	0.51%
4	250	265.7191417	265.50	265.15	0.35	0.13%
5	300	319.098025	318.00	318.38	0.38	0.12%
6	350	372.4769083	371.02	371.61	0.59	0.16%
7	400	425.8557916	425.00	424.84	0.16	0.04%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05** **2025-02-03** **FOM303-42**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS O3 ENVEA	



Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y verificacion multipunto.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ H	Nombre Reviso	HOLMAN PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz